

CENTRO PAULA SOUZA

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

Ensino Médio Integrado ao Técnico de Meio Ambiente

Bianca Bordotti de Oliveira

Fernando Caíque Virgini

Mateus Paulo Batista

Melissa Gomes Santana

Vitória Kelli Soares Andrade

**RESFRIADOR DE AMBIENTES INTERNOS DE BAIXO CONSUMO
ELÉTRICO**

Mogi Mirim

2019

Bianca Bordotti de Oliveira

Fernando Caíque Virgini

Mateus Paulo Batista

Melissa Gomes Santana

Vitória Kelli Soares Andrade

**RESFRIADOR DE AMBIENTES INTERNOS DE BAIXO CONSUMO
ELÉTRICO**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico
em Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves,
orientado pelo Prof. Alessandro Casteliani e Gleise Santos,
como requisito parcial para obtenção do título em técnico
em Meio Ambiente.

Mogi Mirim

2019

À professora Gleise dos Santos e ao professor
Alexsandro Casteliani, que se esforçaram ao máximo
para transmitir seus conhecimentos e foram compreensivos
nos momentos de dificuldades, acima de tudo àqueles que
acreditam em um mundo melhor e fazem algo por isso.

AGRADECIMENTOS

A instituição pelo ambiente criativo e convívio dos estudantes;

Aos orientadores Gleise do Santos e Alesxandro Casteliani por nos direcionar e prestarem auxílio sempre que necessitamos;

Ao coorientador Danilo Ribeiro da Silva e o professor Jefferson David Alves por disponibilizarem seu tempo para transmitir seus conhecimentos;

Ao professor Fabio Castanho por atender nossos chamados mesmo estando longe;

A todos os outros professores por proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional de técnico em meio ambiente, por tanto que se dedicaram a nós, não somente por terem ensinado, mas por terem incentivado nosso trabalho.

Agradecemos aos familiares que ajudaram na nossa formação e na construção do projeto, sendo eles dando opiniões técnicas, ou conselhos;

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da nossa formação, nosso muito obrigado.

"Há uma força motriz mais poderosa que o vapor,
a eletricidade e a energia atômica: a vontade"

Albert Einstein

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre a transformação de energia térmica em energia elétrica, utilizando conceitos físico e químicos das ilhas de calor através do efeito Seebeck-Peltier, ou seja, idealizou-se inicialmente um sistema que fosse capaz não somente de produzir energia elétrica como também resfriar os ambientes utilizando gases com propriedades refrigerantes, tais como a amônia (por exemplo), demonstrando a viabilidade do sistema aqui proposto, através de indagações e observações pautadas no conhecimento científico, além de diversos testes realizados em laboratório ao decorrer de todo o segundo semestre. À partir das informações obtidas, foi realizada uma discussão na qual obteve-se o consentimento de que sistemas de termogeração mais simples não necessitam de eletricidade para manutenção do seu ciclo, dessa forma explorando de uma maneira mais coerente o potencial dos módulos Peltier, graças ao dinamismo e a praticidade de instalação de seus componentes.

Palavras-chave: Energia térmica, Energia elétrica, Ilhas de calor, Fluidos refrigerantes e Seebeck-Peltier.

ABSTRACT

The present work aims to present a study on the transformation of thermal energy into electrical energy, using physical and chemical concepts of heat islands through the Seebeck-Peltier effect, ie, initially a system that was capable not only of produce electricity as well as cool the environments using gases with refrigerant properties, such as ammonia (for example), demonstrating the viability of the system proposed here, through questions and observations based on scientific knowledge, as well as several tests performed in the laboratory during of the whole second semester. From the information obtained, a discussion was held in which it was agreed that simpler thermogeneration systems do not require electricity to maintain their cycle, thus exploiting in a more coherent way the potential of Peltier modules, thanks to the dynamism and the practicality of installing its components.

Keywords: Thermal energy, Electric energy, Heat islands, Refrigerants and Seebeck-Peltier.

SUMÁRIO DE FIGURAS

Figura 1- Por que ocorre o efeito ilha urbana de calor. Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/2012/10/11/ilha-de-calor-na-amazonia/	13
Figura 2- ODS da ONU 3,11,12 e 13. Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/	14
Figura 3- Pastilha Peltier modelo TEC1-12706. Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1046912266-pastilha-peltier-placa-termoeletrica-tec1-12706-12v-6a-JM?quantity=1	18
Figura 4- Pastilhas Peltier modelo TEC-12706 numeradas de 1 a 4, utilizadas nos experimentos. Fonte própria.....	18
Figura 5- Pastilha Peltier esquema interno. Fonte: https://projetogaragem.wordpress.com/2015/10/23/cooler-com-peltier-para-resfriamento-de-bebidas/	19
Figura 6- Funcionamento da Pastilha Peltier. Fonte: http://mecatronica hoje.blogspot.com/2011/06/modulo-celula-de-peltier-ou-pastilhas.html	19
Figura 7- Dissipadores de calor de diferentes modelos. Fonte própria.	21
Figura 8- Vista em corte de um compressor scroll. Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-37-Vista-em-corte-de-um-compressor-scroll-Fonte-Danfoss-2014_fig7_305982433	23
Figura 9- Tubulação com microcanais de alumínio. Fonte: http://www.btob.com.br/galeria-de-fotos_1.html	24
Figura 10- Tubulação com aletas de alumínio. Fonte: http://www.btob.com.br/galeria-de-fotos_1.html	24
Figura 11- Bancada com materiais para experimento no laboratório de Microbiologia da Etec Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim- SP.	25
Figura 12- Pastilhas Peltier conectadas em série sobre dissipadores de calor e multímetro.	26
Figura 13- Erlenmeyer de vidro graduação de 1000ml sobre tela de amianto e tripé, e bico de Bunsen.....	27
Figura 14- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do erlenmeyer com água a 40°C	28

Figura 15- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do erlenmeyer com água a 45°	28
Figura 16- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do erlenmeyer com água a 50°C	29
Figura 17- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do erlenmeyer com água a 55°C	29
Figura 18- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do erlenmeyer com água a 60°C	30
Figura 19- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do erlenmeyer com água a 65°C	30
Figura 20- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do erlenmeyer com água a 70°C	31
Figura 21- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do erlenmeyer com água a a 75°	31

SUMÁRIO

1	Introdução	11
1.1	Problema.....	12
1.2	Justificativa.....	14
1.3	Objetivo Geral	15
1.3.1	Objetivo específico	15
2	Desenvolvimento.....	16
2.1	Metodologia.....	16
3	Resultados	28
4	CONCLUSÃO	33
5	Referências	34

1 INTRODUÇÃO

Em 2018 o centro comunitário Impact Hub em parceria com a AES Tietê desenvolveu a segunda edição do Projeto Pulsar, o qual promove educação empreendedora com enfoque em energia limpa. O projeto tinha a participação de dezessete equipes e cinco escolas técnicas estaduais do estado de São Paulo localizadas nas cidades de Bauru, Lins, Novo Horizonte, Mogi Guaçu e Mogi Mirim.

No início de Abril, após a aula técnica de Energia e Meio Ambiente, lecionada por Gleise dos Santos, os alunos tiveram a percepção de imaginar um sistema que diminuísse a energia térmica armazenada nas ilhas de calor, não apenas transportando o problema de lugar mas sim transformando em energia elétrica; então foi montado um grupo de cinco pessoas idealizando a possibilidade de sua descoberta tornar-se o Trabalho de Conclusão de Curso do ano seguinte. No mês para a inscrição no Projeto Pulsar, setembro, a ideia foi inscrita e o projeto aceito para participar das oito oficinas que aconteciam em todas as terças-feiras na Etec Pedro Ferreira Alves das 15h40min até 17h40min. Em suma, o Projeto chamado de “Power Project Term” foi um entre os três projetos selecionados para a semifinal que aconteceu em Bauru no dia primeiro de dezembro do mesmo ano. Não conquistou pódio, porém foi recebida menção honrosa como projeto de maior impacto social na competição.

As ilhas de calor são cada vez maiores e intensas nas grandes metrópoles. De acordo com Lombardo (1985, p. 24):

“A Ilha de calor urbana corresponde a uma área na qual a temperatura da superfície é mais elevada que as áreas circunvizinhas, o que propicia o surgimento de circulação local. O efeito da ilha de calor sobre as cidades ocorre devido à redução da evaporação, ao aumento da rugosidade e às propriedades térmicas dos edifícios e dos materiais pavimentados.”

Com o aumento da radiação solar nas grandes metrópoles, foi desenvolvida a ideia de captar o calor gerado por elas e transformá-lo em energia, seu funcionamento baseia-se em transformar termo energia em energia elétrica para que possa abastecer as estruturas que usufruírem desse sistema. Além disso, o sistema proposto climatiza o ambiente criando um conforto térmico para a população.

1.1 Problema

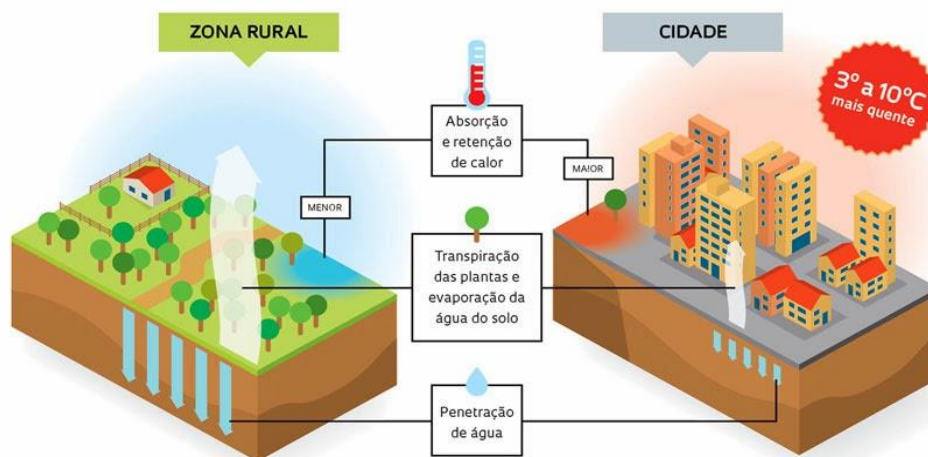
Este trabalho baseia-se nas Ilhas Urbanas de Calor que são anomalias térmicas em condições horizontais, verticais e temporais, causando o resfriamento mais tardio das áreas urbanas – quando comparadas com regiões rurais e zonas periféricas – após o pôr-do-sol, portanto são mais intensas durante a noite (Neto e Amorim, 2017, p. 1493). Em consonância com Teza e Baptista (2005, p. 3911), um dos motivos causadores das ilhas urbanas de calor é o processo de ocupação e desenvolvimento nas metrópoles, local onde há maior concentração de quantidade de ar quente, a qual ocasiona desequilíbrio térmico, em consequência disso a evaporação é atrapalhada e implica na redução do poder de dispersão de poluentes atmosféricos, os quais são produzidos pelas atividades humanas, acarretando no aumento de diversas doenças, em especial, as respiratórias.

O crescimento desordenado construído por fatores históricos da socialização humana, trouxe produtos que facilitam a intensidade de Ilhas Urbanas de Calor, segundo Lombardo (1985, p. 33) alguns desses produtos e suas respectivas consequências são:

- Ausência da vegetação e água disponível ocasiona a redução da evaporação;
- A radiação solar não utilizada na evaporação é direcionada aos edifícios, ruas e à atmosfera urbana;
- Cidade construídas ao redor de vales e montanhas impedem a dispersão do ar quente e concentram materiais particulados poluidores;
- Os materiais de construção urbana absorvem energia térmica ao longo do dia, durante a noite essa energia é dissipada lentamente causando maior temperatura no período noturno.

Figura 1- Por que ocorre o efeito ilha urbana de calor. Fonte: <https://revistapesquisa.fapesp.br/2012/10/11/ilha-de-calor-na-amazonia/>

Por que ocorre o efeito ilha urbana de calor



1.2 Justificativa

A ideia inicial consistia na criação e construção de um dispositivo que permitisse a produção ou economia de energia elétrica, mesclando aulas introdutórias de marketing e apresentação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2015, em uma comissão realizada entre lideranças mundiais na cidade de Nova York, onde decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto de dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Foram selecionadas quatro dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas nas quais buscou-se atender as necessidades, citam-se as seguintes: “ODS 3: Saúde e Bem-Estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; ODS 7: Energia Acessível e Limpa - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos; ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.”

Figura 2- ODS da ONU 3,11,12 e 13. Fonte: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/>



1.3 Objetivo Geral

Captar e transformar em energia a elevada temperatura das ilhas de calor urbanas, transformando a termo energia em energia elétrica para que possa abastecer as estruturas prediais que usufruirão desse sistema.

1.3.1 Objetivo específico

- Amenizar as altas temperaturas localizadas nas grandes metrópoles diminuindo o calor excedente das Ilhas Urbanas de Calor;
- Climatizar o ambiente para a melhoria da qualidade de vida.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

Neste trabalho foi utilizada metodologia experimental indutiva, pesquisas bibliográficas em plataformas online, bibliotecas físicas e bibliotecas universitárias. O primeiro passo para a confecção de um esboço deveria obrigatoriamente levar em conta conceitos básicos em termodinâmica, facilitando a busca por futuros dados por meio da compreensão “chamou-se de calor apenas o fenômeno de troca de energia térmica entre dois ou mais corpos; frio com uma baixa concentração de energia; energia térmica é o fenômeno que define a propriedade de estar ou ser ‘frio’ e ‘quente’, de acordo com sua concentração; temperatura é a escala graduada adotada no S.I. (Sistema Internacional de Unidades) em Kelvin”¹ – neste trabalho foi utilizada a escala em graus Celsius - e excedente térmico como uma nova nomenclatura que determina a “quentura” presente em um ambiente.

Com a definição destes conceitos, buscou-se maneiras para captar o “excedente térmico” e utilizar sua energia para a produção de eletricidade. A solução encontrada foi a utilização de fluídos refrigerantes, estando entre a primeira escolha os que possuísem elementos sintéticos (família dos fluídos artificiais) sendo os mesmos substituídos das opções em respeito ao protocolo de Quioto, que visa a proteção da camada de ozônio contra agentes que danifiquem sua funcionalidade como filtro de radiação. As novas opções concentravam-se então no CO₂ (dióxido de carbono) e no NH₃ (amônia), conhecidos industrialmente com R744 e R717, todos encontrados naturalmente.

A aplicação do CO₂ não é recente, iniciado nas fábricas de gelo, na preservação de alimentos em embarcações e seu uso foi expandido em sistemas de refrigeração a partir da metade do século XX, sua concentração na atmosfera é de 0,04%, não danifica a camada de ozônio e seu GWP (Global Warming Potential - Potencial de Aquecimento Global) é de apenas 1, ou seja, dez mil vezes menor que o arcaico CFC.

A amônia é um gás natural resultante do ciclo do nitrogênio, tendo sua utilização voltada inicialmente para plantas estacionárias, não interage com o ozônio e tem seu GWP igual a 0.

¹ Informação transmitida por Vânia Fagundes, professora de física na Etec Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim- SP, 2019.

Os fluidos refrigerantes funcionam com a compressão e descompressão resultante do processo de evaporação e condensação em ambiente fechado, onde o elemento é pressurizado até seu estado parcialmente líquido (75% de liquidez), passando consecutivamente ao evaporador, captando a energia térmica do ambiente, que conseqüentemente se resfria. O vapor obtido sai do evaporador sob alta pressão e temperatura, devendo voltar ao seu estado inicial (parcialmente líquido) liberando sua energia no meio externo, a qual tem-se o intento de aproveitar para produção elétrica.

Analogicamente, os evaporadores seriam acoplados ao interior de paredes, “absorvendo” o excedente térmico do ambiente, tornando-o mesmo mais agradável, alcançando a ODS de número 3 (saúde e bem-estar) e por fim, encaminhando esta energia a um outro local para que algum dispositivo o transforme em energia elétrica, a qual será utilizada pelo próprio sistema para manter o ciclo do fluido dentro do compressor, atingindo a ODS de número 7 (energia limpa e acessível) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis).

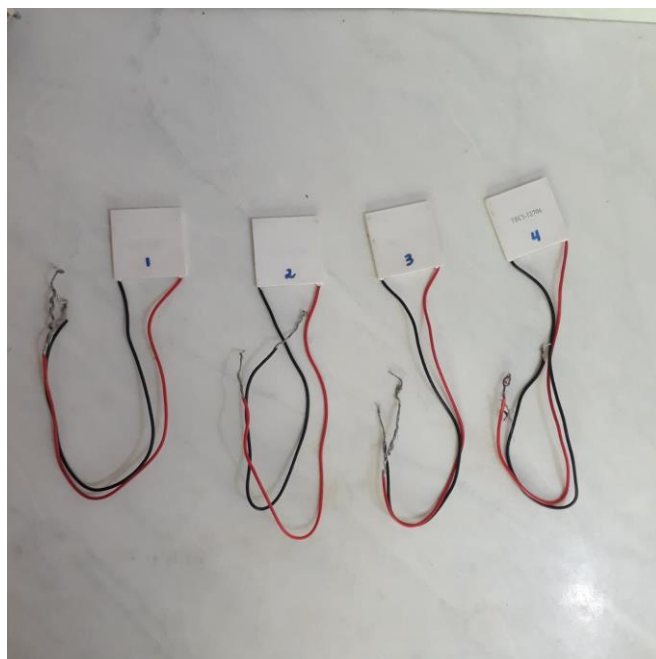
Seriam empregadas no sistema como dispositivo termogerador placas de silício (Si), mineral encontrado em abundância na crosta terrestre (aproximadamente 28,2%), sendo na sua forma natural altamente resistente, apresentando baixa solubilidade e aspecto metálico.

Para sua utilização na função de gerador, receberiam tratamentos químicos semelhantes aos do processo de produção das células fotovoltaicas, contudo, não foram encontrados estudos e pesquisas que demonstrem a eficácia do mesmo para esta atividade, sendo substituído por outro dispositivo, a Pastilha Peltier.

Figura 3- Pastilha Peltier modelo TEC1-12706. Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1046912266-pastilha-peltier-placa-termoeletrica-tec1-12706-12v-6a-_JM?quantity=1

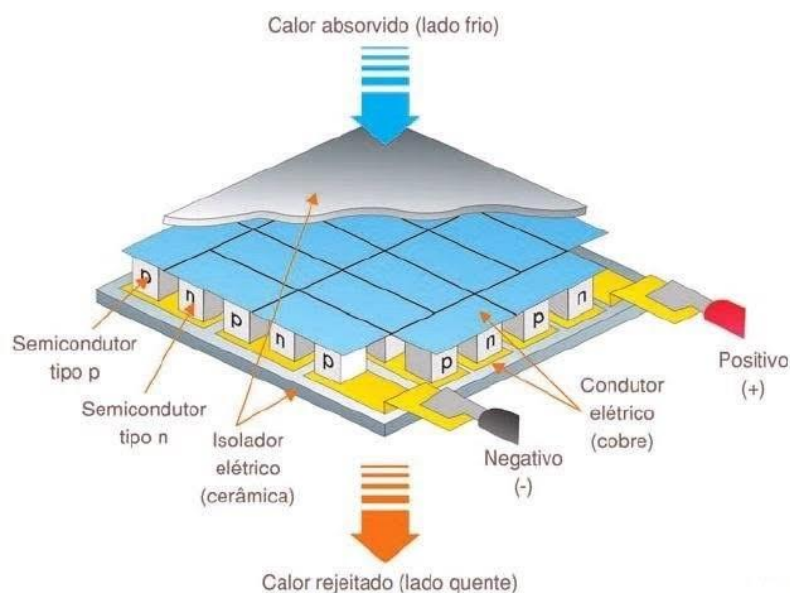


Figura 4- Pastilhas Peltier modelo TEC-12706 numeradas de 1 a 4, utilizadas nos experimentos. Fonte própria.



Os módulos Peltier, ou como são conhecidos: “pastilhas de peltier” e ou “termelétricas”, são pequenas unidades de que utilizam tecnologia de matéria condensada para operarem como bombas de calor. Possuindo um formato quadrado e espessura de alguns milímetros (4x40x40 mm).

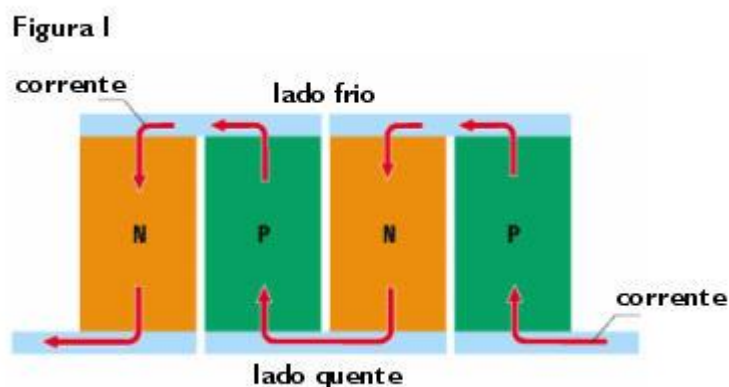
Figura 5- Pastilha Peltier esquema interno. Fonte: <https://projetogaragem.wordpress.com/2015/10/23/cooler-com-peltier-para-resfriamento-de-bebidas/>



Esses módulos são essencialmente um sanduíche de placas cerâmicas recheadas com pequenos cubos de Bi_2Te_3 (telureto de bismuto), um pó cinza composto de bismuto e telúrio. É um semicondutor. Quando utilizado em liga metálica com antimônio (Sb) ou selênio (Se), e é um excelente material termoelétrico podendo ser utilizado para refrigeração ou geração portátil de energia. Já foi observado o comportamento de isolante topológico no composto. Significando que os elétrons só podem se mover na superfície do material.

Sua operação é baseada no “Efeito Peltier”, quando uma corrente é aplicada, o calor se move de um polo para o outro, onde parte dele deve ser removido com um dissipador de calor. Se os pólos elétricos forem revertidos, a pastilha se tornará em um excelente aquecedor.

Figura 6- Funcionamento da Pastilha Peltier. Fonte: <http://mecatronica hoje.blogspot.com/2011/06/modulo-celula-de-peltier-ou-pastilhas.html>



Porém, é importante salientar que por mais tecnologicamente avançados que sejam, os módulos não “consomem” calor, por isso que se torna necessário o uso de dissipadores de calor. Porque se o calor não for transferido uniformemente, isto é, se não ocorrer dissipação para outra superfície, o dispositivo corre o risco de superaquecer e conseqüentemente queimar.

Os dissipadores de calor são peças que podem ser feitas de alumínio (Al), prata (Ag) ou cobre (Cu), pois esses materiais apresentam boa condutividade térmica conseqüentemente dissipam calor. Geralmente são utilizados dentro de circuitos eletrônicos, componentes de hardware, entre outros sistemas onde se torna necessário estabelecer maior condutividade térmica no ambiente externo para assim preservar a qualidade e funcionamento adequado de equipamentos.

Os dissipadores ativos, também chamados de *coolers*, são aqueles que possuem ventiladores acoplados com o objetivo de ter uma refrigeração mais eficiente a partir da passagem duma corrente ar sobre suas lâminas. Ele é utilizado em sistemas onde o aumento de temperatura é excessivo como, por exemplo, em processadores.

Os dissipadores passivos são aqueles que não possuem ventilador, pois geralmente são utilizados em sistemas que não necessitam de uma dissipação de calor mais rápida e muito eficiente como, por exemplo, no sistema que foi projetado neste trabalho, a temperatura do gás será dissipada da tubulação para a pastilha resultando no transporte de temperatura da pastilha até o dissipador de forma uniforme.

Figura 7- Dissipadores de calor de diferentes modelos usados nos experimentos deste trabalho. Fonte própria.



Foi descoberto por Jean Charles Athanase Peltier em 1834; 13 anos após o físico Thomas Johann Seebeck ter descoberto o efeito Seebeck em 1821. O efeito Seebeck é a produção de uma diferença de potencial (tensão elétrica) entre duas junções de condutores - ou semicondutores - de materiais diferentes quando elas estão a diferentes temperaturas (força eletromotriz térmica), ou seja, é o reverso do efeito Peltier.

Estes dois efeitos podem ser também considerados como um só é denominado de efeito Peltier-Seebeck ou efeito Termoelétrico. O projeto aqui apresentado, utiliza esse efeito como sua base principal.

O efeito termoelétrico é a conversão direta da diferença de temperatura em tensão elétrica e vice-versa. Um dispositivo termoelétrico cria uma tensão elétrica quando há uma diferença de temperatura entre seus lados. Em escala atômica - em especial, partículas portadoras de carga elétrica -, quando é aplicado um gradiente de temperatura em elétrons ou espaços vazios em um metal para diferenciar o lado quente do frio, ocorre a passagem de uma corrente elétrica que foi induzida termicamente. O efeito de movimentação das cargas elétricas é semelhante ao de quando se aquece um gás, que se expande para qualquer lugar, geralmente para lugares mais frios.

O aquecimento ou esfriamento é determinado pelo sentido da corrente elétrica aplicada.

Atualmente, os módulos mais potentes podem transferir um máximo de 250W, tornando a tecnologia inviável para o uso em um aparelho de ar condicionado, por exemplo.

As pastilhas podem ser empilhadas para se chegar temperaturas mais baixas, embora alcançar níveis criogênicos requer processos muito complexos.

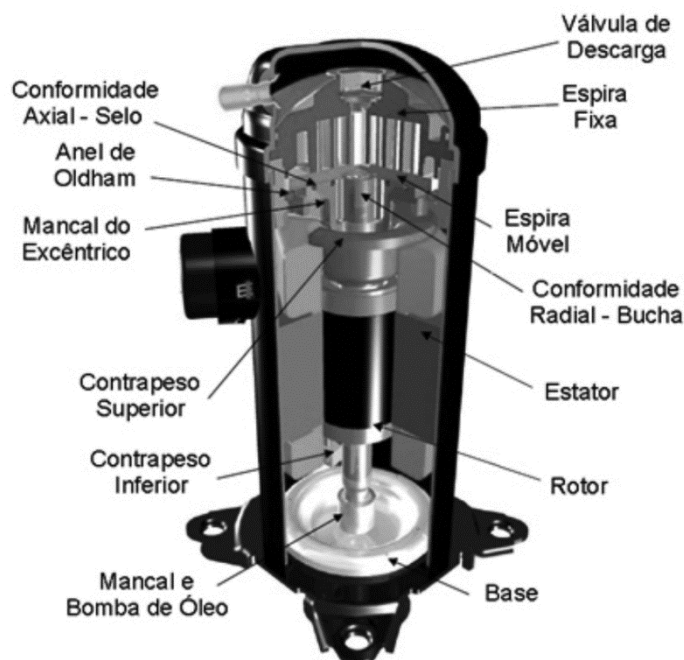
Com um papel fundamental na execução do projeto, os compressores manterão o fluxo contínuo do fluido dentro do sistema, comprimindo e resfriando a substância refrigerante, deixando as nas condições ideais (pressão e temperatura) para cumprir sua função, isto é, capturar a energia térmica do ambiente.

No mercado, existem inúmeras variedades de compressores, sendo as cinco principais:

- **Alternativo** - onde um pistão em movimento é o responsável pela compressão do fluido;
- **Rotativo** - no lugar do pistão é posto um rotor excêntrico;
- **Scroll** - composto por duas espirais, estando um fixo e o outro em movimento, “empurrando” o fluido e o comprimindo;
- **Parafuso** - possui dois rotores em forma de parafuso, onde interagem à medida que giram;
- **Centrífugo** - utiliza-se um propulsor de alta velocidade.

Em ambientes abertos - onde o fluido circula no interior da instalação - é mais comum a utilização do modelo scroll, devido sua grande resistência a altas pressões além da presença de poucas partes móveis, evitando danos comuns a esses equipamentos. Abaixo há uma imagem sinalizando cada parte deste compressor:

Figura 8- Vista em corte de um compressor scroll. Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-37-Vista-em-corte-de-um-compressor-scroll-Fonte-Danfoss-2014_fig7_305982433



Estimou-se que um compressor scroll consome mensalmente 89,14 watts por litro ($0,001 \text{ m}^3$) levando em conta o gasto mensal dos compressores tradicionais no mercado.

Além do uso do compressor scroll é necessária a utilização de uma tubulação eficiente para o fluido refrigerante circular. Essa tubulação para a circulação do gás deve ser produzida de alumínio (Al) um metal maleável encontrado na rocha bauxita, já que o óxido produzido por processos corrosivos isola o material, preservando contra a oxidação intensa, além de preservar a integridade física da peça, pois não se solubiliza em água (FOLHA DE SÃO PAULO, 1996). Para melhorar o contato entre os módulos de peltier com uma superfície quente, os tubos de microcanal, um circuito composto por uma canaleta lisa, aletas e distribuidores de gás tornam-se a melhor opção devido ao seu formato chato.

Figura 9- Tubulação com microcanais de alumínio. Fonte: http://www.btob.com.br/galeria-de-fotos_1.html



Figura 10- Tubulação com aletas de alumínio. Fonte: http://www.btob.com.br/galeria-de-fotos_1.html



Durante os dias de 28 de agosto ao dia 18 de setembro, foram realizados vários testes, que consistiam em erros como o fato que não foram utilizados dissipadores de calor, foi molhada a superfície das pastilhas Peltier com o objetivo de aumentar a reação da pastilha, mas a produção diminuiu. Após cada uma das pastilhas estarem posicionadas em cima de dissipadores de calor foi iniciado o teste corretamente. Para o experimento foram usados:

- Bico de bunsen
- Tripé
- Tela de amianto
- 1000ml de água

- 1 Funil
- 5 Erlenmeyer de vidro, 4 com graduação de 250ml e 1 graduado com 1000ml
- Termômetro em Celsius
- 4 Dissipadores de calor
- 4 Pastilhas Peltier
- Multímetro

Simulamos a temperatura de um fluido refrigerante pela temperatura aquecida dentro dos erlenmeyers. Primordialmente foi utilizado como fonte de calor um bico de Bunsen para aquecer 1L de água de torneira dentro de um elermeyer de vidro, o termômetro foi colocado dentro da água para medir a temperatura. Quando a temperatura chegou a 40° Celsius a água foi transferida igualmente para os quatro erlenmeyers de vidro e cada um deles foram posicionados sobre uma pastilha peltier, as quais estavam conectadas em série por cima dos dissipadores de calor; então os módulos peltier em série registraram no multímetro uma tensão em volts.

Figura 11- Bancada com materiais para experimento no laboratório de Microbiologia da Etec Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim- SP.

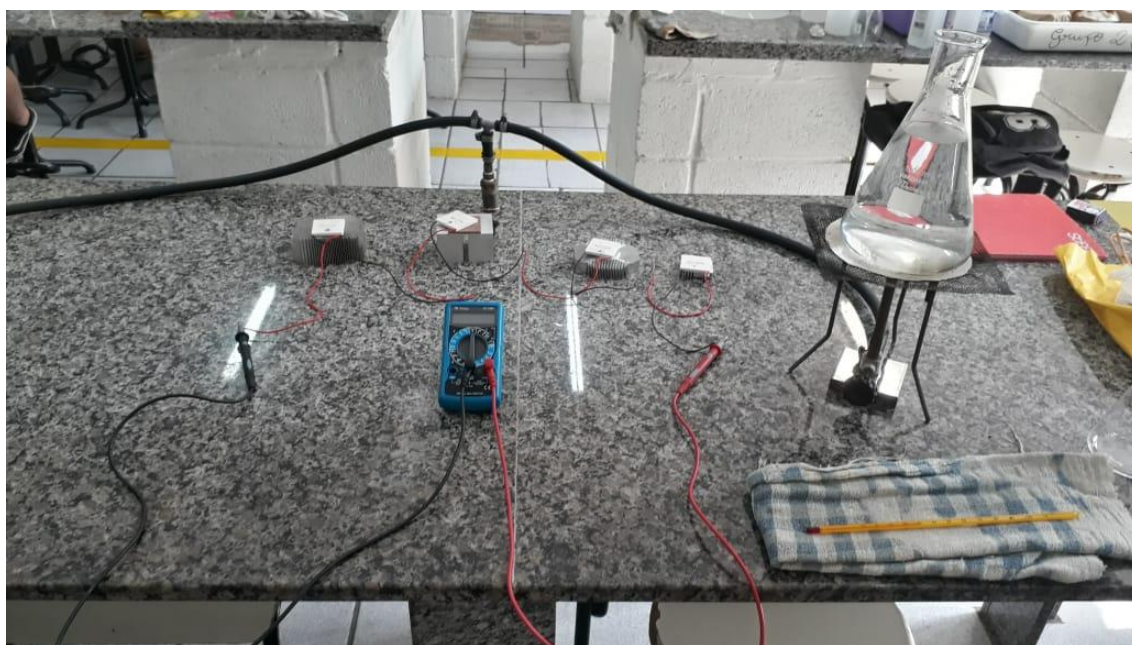


Figura 12- Pastilhas Peltier conectadas em série sobre dissipadores de calor e multímetro.

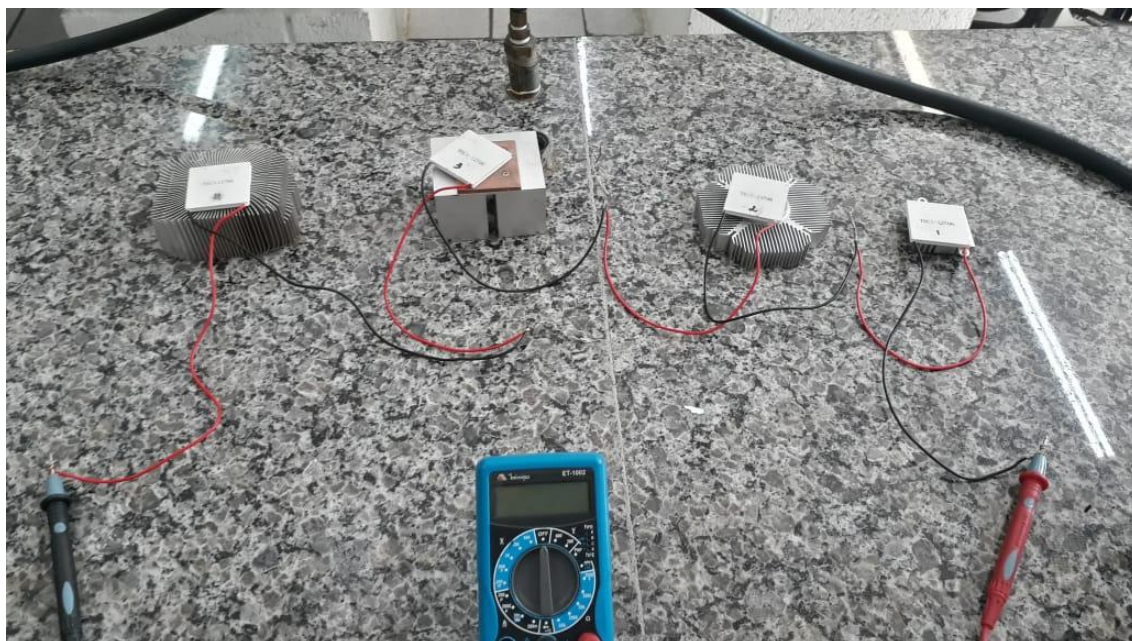
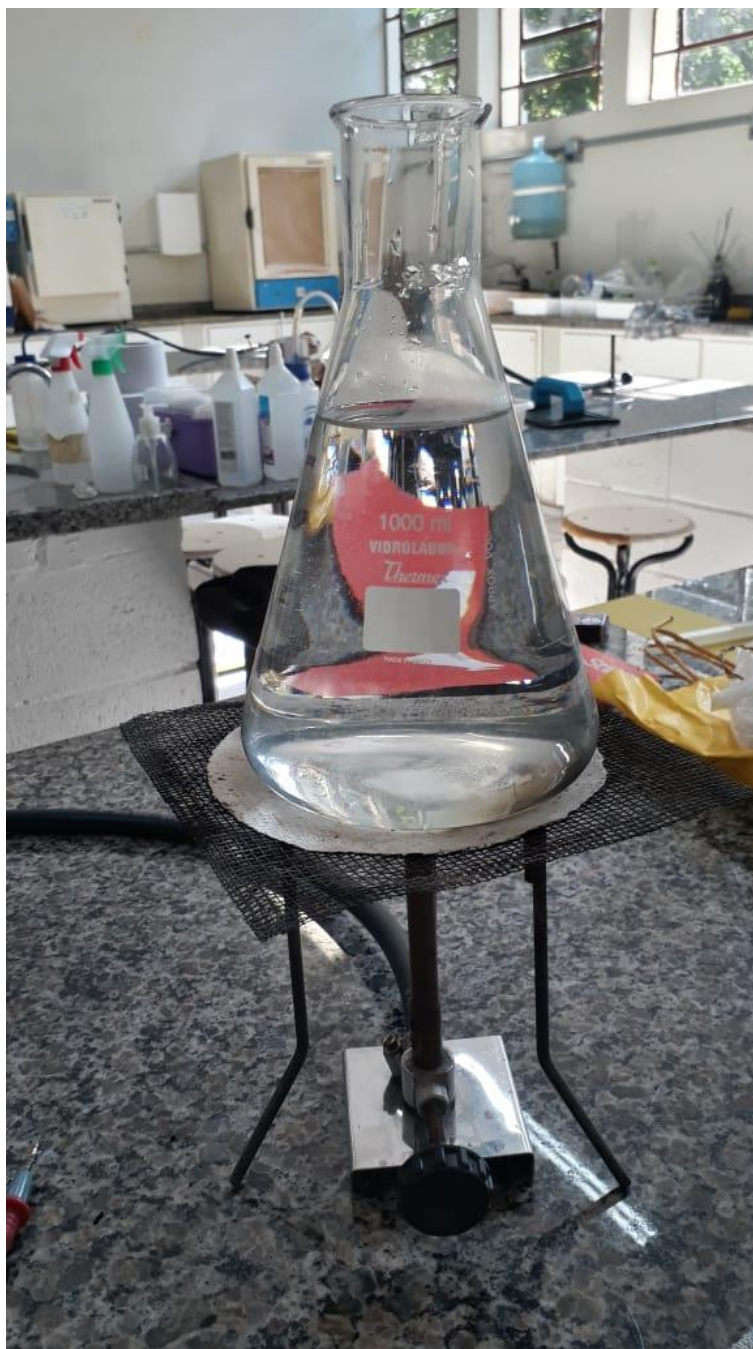


Figura 13- Erlenmeyer de vidro graduação de 1000ml sobre tela de amianto e tripé, e bico de Bunsen



A água voltou a ser aquecida e a temperatura medida pelo termômetro, a cada aumento de 5 °C o teste era novamente reproduzido. Medimos a temperatura da água de 40 até 75 °C. Sabendo da possibilidade de perda de calor, foi estabelecido 1°C a mais nas medições para não ocorrer variações durante o transporte da água para as vidrarias menores, além do mais as temperaturas também foram medidas quando a água se encontrava dentro dos quatro erlenmeyers sempre registrando a temperatura correta para o experimento.

3 RESULTADOS

Ao entrar em contato com as pastilhas de Peltier obteve-se os seguintes resultados nas quatro consecutivas pastilhas em série:

Figura 14- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do Erlenmeyer com água a 40°C

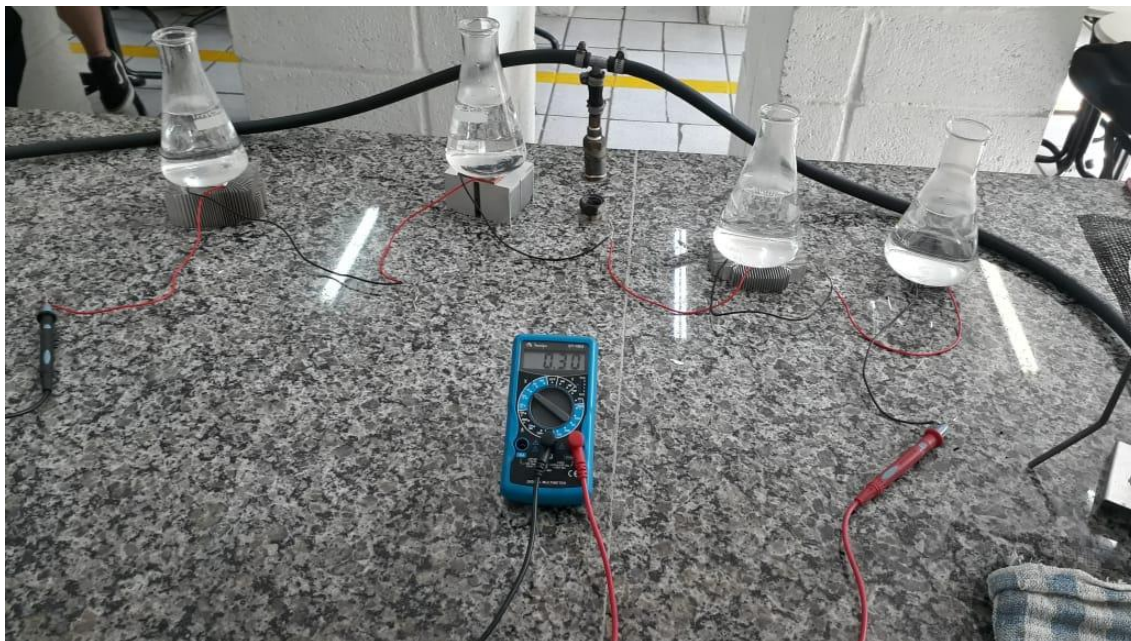


Figura 15- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do Erlenmeyer com água a 45°

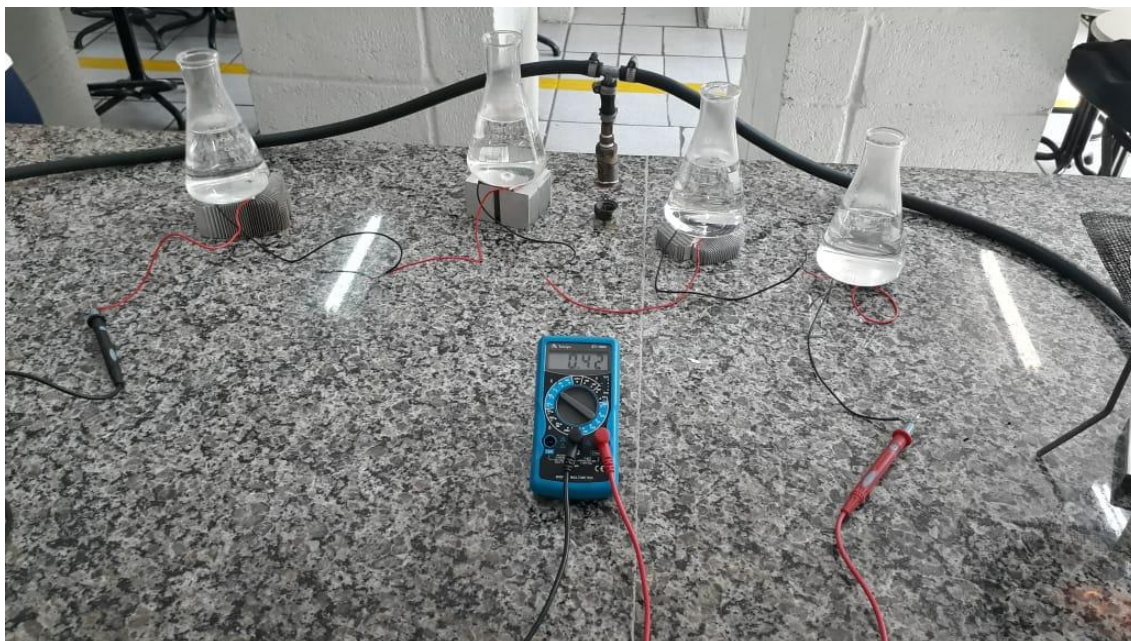


Figura 16- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do Erlenmeyer com água a 50°C

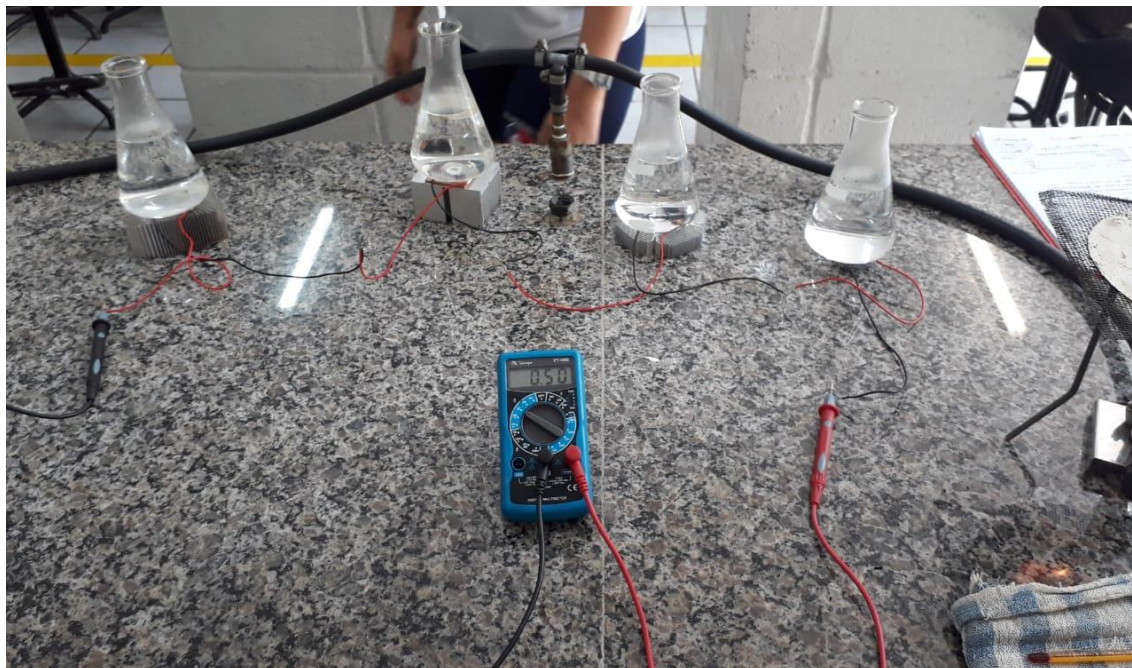


Figura 17- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do Erlenmeyer com água a 55°C



Figura 18- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do Erlenmeyer com água a 60°C

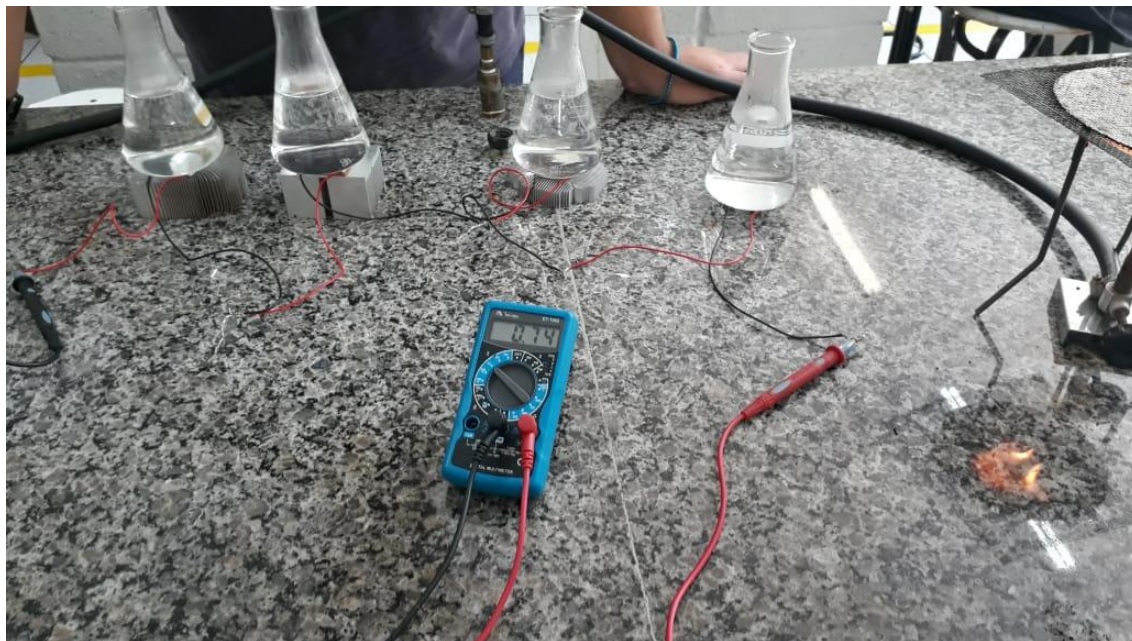


Figura 19- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do Erlenmeyer com água a 65°C



Figura 20- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do Erlenmeyer com água a 70°C



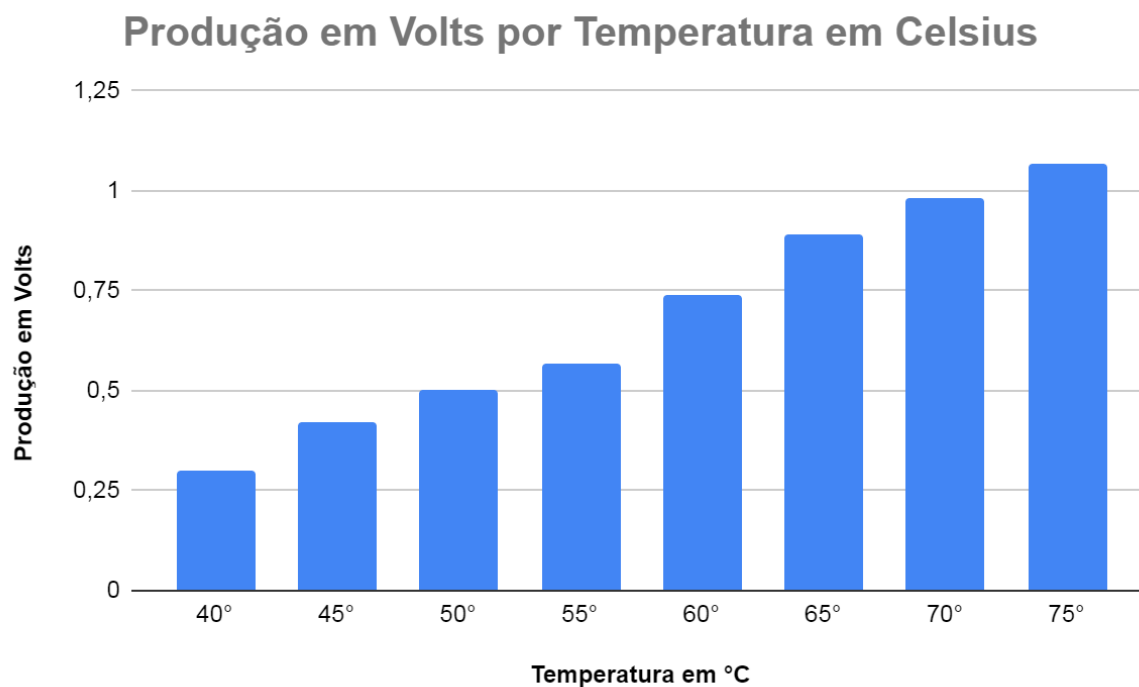
Figura 21- Experimento simulando a temperatura do fluido refrigerante pela temperatura do Erlenmeyer com água a 75°



Abaixo apresenta-se a tabela com o resultado dos experimentos:

Quantidade de placa em série	Temperatura em Celsius	Produção em Volts
4	40°	0,3
4	45°	0,42
4	50°	0,5
4	55°	0,57
4	60°	0,74
4	65°	0,89
4	70°	0,98
4	75°	1,07

Gráfico da Produção em Vots da pastilha Peltier por Temperatura em Celsius da água aquecida dentro do erlenmeyer:



4 CONCLUSÃO

Mediante os resultados obtidos com os testes de produção de energia elétrica com a utilização dos módulos Peltier submetidos a uma escala gradual de temperatura, concluiu-se que o sistema proposto no qual inclui a participação ativa de um fluído refrigerante "renovado" por compressão mecânica (compressor), é inviável de acordo com os moldes inicialmente propostos devido a sua fragilidade física, além do baixo potencial de geração elétrica e sua alta demanda energética por parte do compressor, sendo que a cada 0,001 metros cúbicos são necessários em torno de 32 pastilhas, levando em conta o gasto médio do motor é de 89,14 watts e a produção é de 1,7 volts (10,2 watts, sendo o potencial igual ao produto da tensão e sua corrente), porém, com as modificações e alterações necessárias, tais como a aplicação do mesmo nas condições corretas, tornaria-se de extrema viabilidade e importância correspondendo às expectativas iniciais.

Para melhores resultados são necessários testes em larga escala simulando ambientes reais e fazendo uso de dispositivos elétricos padronizados e certificados por órgãos competentes, sendo que os valores da produção elétrica obtidos puderam ser influenciados pelo meio e pela qualidade das pastilhas - sendo as mesmas obtidas em uma plataforma de compra e venda online. Vale ressaltar que, em sistemas de termogeração mais simples, os quais não necessitam de eletricidade para manutenção do seu ciclo, o potencial dos módulos peltier pode ser muito explorado graças ao dinamismo e a praticidade de instalação de seus componentes.

5 REFERÊNCIAS

ALVES, E.O. **Propriedades Físicas do Semicondutor Bi₂Te₃**. Dissertação de Mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, p.131. (2007).

Disponível

em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_b6eae4768b7451bb153f840d771203d

Acesso em: 05 de Setembro de 2019

FAZZIO, A. **Isolantes Topológicos-Novos Materiais e Novas Perspectivas Tecnológicas**. (2018). Disponível em: <<https://blogs.oglobo.globo.com/ciencia-matematica/post/isolantes-topologicos-novos-materiais-e-novas-perspectivas-tecnologicas.html>> Acesso em: 12 de Agosto de 2019

FERNANDES, A.E.S.S. **Conversão de energia com células de Peltier**.

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Energias. Universidade Nova de Lisboa, p 119. (2012) Disponível em:

<https://run.unl.pt/bitstream/10362/8084/1/Fernandes_2012.pdf> Acesso em 27 de Março de 2019

FOLHA DE SÃO PAULO. **Porque o alumínio não oxida em contato com a água?**. (1996). Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/12/29/mais!/28.html>> Acesso em: 06 de Novembro de 2019

GUIMARÃES, H.U. **214-Efeito Termoelétrico**. PHYWE Excellence in science, p.13. (2014). Disponível em: <<http://www.plnciencia.com.br/roteiros/0214.PDF>> Acesso em: 25 de Agosto de 2019

JUNIOR, H.V.K. **Projeto de Gerador Termoelétrico para Recuperação de energias Residuais**. Trabalho de Conclusão de Curso Universidade Tecnológica Federal do Paraná, p.52. (2016). Disponível em: <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/9012/1/GP_COEME_2016_2_05.pdf> Acesso em: 22 Agosto 2019

LOMBARDO, M. A. Ilha de Calor nas Metrôpoles. São Paulo: Ed. Hucitec. 1985. Disponível em:

https://books.google.com/books/about/Ilha_de_calor_nas_metr%C3%B3poles.html?id=mPNeAAAAMAAJ. Acesso em: 16 de novembro de 2019

MJR ENGENHARIAS. **Os benefícios da aplicação do telhado branco.** (2018). Disponível em: <<https://mjrengharia.com.br/noticias/os-beneficios-da-aplicacao-do-telhado-branco/>> Acesso em: 28 outubro 2019

NETO, A.T.; AMORIM, M.C.C.T. **Ilha de Calor Urbana e desconforto térmico: uma análise episódica em Cuiabá/MT.** XVII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada. Instituto Geociências - Unicamp, p.15. (2017). Disponível em: <https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/sbgfa/article/view/2059/1603> Acesso em: 04 de Novembro de 2018

OLIVEIRA, B.S. **Ilhas de calor em centros urbanos.** DRS INPE, p.38. (2016) Disponível em: <http://www.dsr.inpe.br/vcsr/files/16a-Ilhas_de_calor_em_centros_urbanos.pdf> Acesso em: 26 de Junho de 2019

ONU. **17 Objetivos Para Transformar Nosso Mundo.** (2015). Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/>> Acesso em: 11 de Novembro de 2018.

SALMERON, R.A. **Eletricidade e Magnetismo.** (2007). Disponível em: <http://efisica.if.usp.br/eletricidade/peltier/>. Acesso em: 25 de Agosto de 2019

TEZA, C.T.V, BAPTISTA, G.M.M. **Identificação do fenômeno ilhas urbanas de calor por meio de dados ASTER on demand 08-Kinetic Temperature (III): metrópoles brasileiras.** Anais XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil. P.8.(2015). Disponível em: <<http://marte.sid.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.01.17.52/doc/3911.pdf>> Acesso em: 16 de Novembro de 2019.

WEB ARCONDICIONADO. **Condensador com microcanais traz até 30% de economia com gás refrigerante.** (2014). Disponível em: <<https://www.webarcondicionado.com.br/condensador-com-microcanais-traz-ate-30-de-economia-com-gas-refrigerante>> Acesso em: 06 de Novembro de 2019

WERNECK,D.R. **Estratégias de mitigação das ilhas de calor urbanas: estudo de caso em áreas comerciais em Brasília** – DF, p.134. (2018). Disponível em:

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/31816/3/2018_DanielaRochaWerneck.pdf>

Acesso em: 19 de Junho de 2019